

PeerGFS™ for VDI

VDI 환경에서 상시 가용성과 재해 복구를 실현하는 PeerGFS 활용법

개요

VDI 배포가 매일 수백만 명의 사용자를 지원하게 되면서, 그 운영의 미션 크리티컬한 특성은 비즈니스 연속성에 있어 필수 요소가 되고 있습니다.

사용자가 세션이나 데이터에 접근하는 과정에서 발생하는 중단과 지연은 생산성에 부정적인 영향을 미치며, 특히 데이터센터 장애 발생 시 비용 증가로 이어집니다.

기업 조직은 스토리지 클러스터링과 같은 기법을 활용해 단일 위치에서의 고가용성 인프라를 구축해야 할 뿐 아니라, SLA 목표를 충족하기 위해 여러 위치와 데이터센터로 가용성 범위를 확장해야 합니다.

Today's Challenges

IT 리더는 고가용성 및 재해 복구 역량을 설계할 때 비용, RTO(Recovery Time Objective, 복구 시간 목표), RPO(Recovery Point Objective, 복구 시점 목표) 등 여러 기준을 함께 고려해야 합니다.

재해 복구 전략이 없는 VDI 배포는 단기적으로 비용을 절감할 수 있지만, 로컬 복원력을 아무리 유지하더라도 사용자 다운타임 위험은 항상 존재합니다.

재해가 발생하면 생산성 손실과 더불어 직원 및 고객의 불만이 누적되며, 이는 비즈니스가 운영을 복구하는 과정에서 발생하는 손실의 일부를 차지합니다.

진정으로 복원력 있는 상시 가용 VDI 인프라를 구축하려면, 조직은 사용자 데이터와 애플리케이션 데이터를 여러 위치에 동기화하는 방법을 활용해야 합니다. 또한 장애를 감지하고 정상 위치로 자동 장애 조치(Failover)하여 서비스 중단을 최소화하는 솔루션을 함께 도입해야 합니다.

분산 환경에서의 Active-Active 고가용성

VDI 사용자 데이터의 RTO-RPO를 단축하기 위한 일반적인 해법은 분산된 스토리지 시스템이 Active-Active 동기 쓰기(synchronous write) 방식에 참여하도록 하는 것입니다. 독자적인(proprietary) NAS 시스템은 메트로(Metro) 복제를 통해 데이터가 양쪽 위치에 모두 기록된 것이 확인된 경우에만 쓰기 완료로 처리하며, 여러 위치 간 완전히 동일한 복제본을 유지할 수 있게 합니다.

그러나 이러한 방식은 인프라, NAS 하드웨어 요구사항, 운영 인력 측면에서 상당한 비용을 수반합니다. 메트로 솔루션의 대상(target) 시스템은 솔루션이 동작하는 동안 Read-Only 상태로 유지되며, 장애 조치 시 일정 수준의 수동 개입이 필요합니다.

클라우드 게이트웨이(Cloud Gateway) 제품군은 VDI 프로파일 데이터 가용성을 위한 통합형 접근 방식으로 이러한 목표를 달성하고자 하나, 비정형 데이터를 자사의 독자적인 파일 시스템과 하드웨어로 마이그레이션해야 합니다. 또한 비정형 데이터가 증가함에 따라 예측하기 어려운 클라우드 비용 문제에 노출되며, 이는 결국 RTO-RPO 목표에도 영향을 미치기 시작합니다.

PeerGFS가 제공하는 Active-Active 상시 가용성

PeerGFS는 여러 지사 및 데이터센터 위치에 걸쳐 진정한 Active-Active 고가용성 데이터셋을 구현하여 재해 상황에서 RTO-RPO를 최소화하며, 동시에 최종 사용자 프로파일 및 애플리케이션 데이터의 장애 조치와 부하 분산(load balancing)까지 지원합니다.

중앙 집중형 VDI 배포는 이제 여러 환경으로 확장되어, 사용자와 애플리케이션에 언제나 접근 가능한 고가용성 데이터를 제공하는 진정으로 유연한 IT 시스템을 구현할 수 있습니다.

PeerGFS 작동 방식

- 재해 복구 역량 확보를 위해 클라우드 존/도시 또는 국가 간 파일 서버 및/또는 엔터프라이즈 NAS 스토리지 시스템을 동기화합니다.
- 크로스 플랫폼 복제와 글로벌 Microsoft DFS-Namespaces(DFS-N)를 결합하여 장애 조치 시 복원력을 강화합니다.
- 두 곳 이상의 위치를 동기화하여 장애 조치를 지원하고, 이동 중이거나 출장 중인 사용자에게도 빠른 사용자 데이터 접근을 제공합니다.
- 추가로, PeerGFS를 활용해 버전 정합성(version integrity)을 보장하는 파일 잠금 기능이 내장된 엔터프라이즈 파일 공유 시스템을 구축할 수 있습니다.

PeerGFS 소개

Peer Global File Service(PeerGFS)는 이기종 온프레미스 및 클라우드 스토리지 플랫폼을 통한 연동하는 소프트웨어 기반 글로벌 파일 서비스 솔루션으로 멀티사이트, 멀티벤더, 멀티클라우드 환경에서 고객이 겪는 파일 및 오브젝트 스토리지 관련 데이터 관리 문제를 해결하기 위해 처음부터 설계되었습니다.

PeerGFS는 실시간 복제, 고속 스캐닝, 다방향(multi-directional) 복제를 결합하여 고객이 데이터를 저장하고 활용하는 방식에 더 높은 유연성을 제공합니다.